第1回　宿題　解答解説

○かどうかわからない場合は、適当に○をつけずに必ず先生に確認しましょう

＜1＞　連立方程式

(1)　**答え**　$(x,y)=(3,2)$

①＋②でyを消す（加減法）。$4x=12$より$x=3$。①に代入して$3+y=5$、$y=2$。

(2)　**答え**　$(x,y)=(2,-1)$

xの係数をそろえる。①×3：$6x+9y=3$、②×2：$6x+8y=4$。

上から下をひくと$y=-1$。①に代入して$2x-3=1$、$x=2$。

(3)　**答え**　$(x,y)=(7,2)$

①を②に代入する（代入法）。$2(3y+1)-5y=4 \rightarrow 6y+2-5y=4 \rightarrow y=2$。

①に代入して$x=3\times2+1=7$。

(4)　**答え**　$(x,y)=(3,-1)$

まず①のかっこをはずして整理する。$2x+2y-3y=7 \rightarrow 2x-y=7$……①′

①′×2＋②：$5x=15$、$x=3$。②に代入して$3+2y=1$、$y=-1$。

(5)　**答え**　$(x,y)=(5,1)$

①の両辺を10倍して、係数を整数にする。$2x+3y=13$……①′

②より$x=y+4$。①′に代入して$2(y+4)+3y=13 \rightarrow 5y=5 \rightarrow y=1$、$x=5$。

(6)　**答え**　$(x,y)=(2,1)$

A＝B＝Cの形は、A＝C、B＝Cの2つの式に分ける。

$2x+y=5$.....①、$x+3y=5$……②。②より$x=5-3y$を①に代入して$y=1$、$x=2$。

＜2＞　一次関数の基本

(1)　**答え**　**ア、ウ**

ア　$y=3x$（$b=0$の一次関数）　イ　$y=\dfrac{100}{x}$（反比例）

ウ　$y=-2x+20$（一次関数）　エ　$y=x^3$（一次関数ではない）

(2)　**答え**　**4**

yの増加量＝変化の割合×xの増加量＝$\dfrac{2}{3}\times6=4$

(3)　**答え**　$a=-1$

xの増加量は$4-a$。yの増加量＝$-2\times(4-a)=-10$

$4-a=5$より$a=-1$。

(4)①　**答え**　$y=-3x+5$

$y=-3x+b$に$x=2$、$y=-1$を代入。$-1=-6+b$より$b=5$。

(4)②　**答え**　$y=2x+1$

傾き＝$\dfrac{9-3}{4-1}=\dfrac{6}{3}=2$。$y=2x+b$に(1, 3)を代入して$b=1$。

(4)③　**答え**　$y=-\dfrac{1}{2}x+1$

平行な直線は傾きが同じ。$y=-\dfrac{1}{2}x+b$に$(4,-1)$を代入。$-1=-2+b$、$b=1$。

(4)④　**答え**　$y=-2x+5$

2点$(2,1)$、$(-2,9)$を通る直線と考える。傾き＝$\dfrac{1-9}{2-(-2)}=\dfrac{-8}{4}=-2$。

$y=-2x+b$に(2, 1)を代入して$b=5$。

(5)　**答え**　$-1 \leqq y \leqq 2$

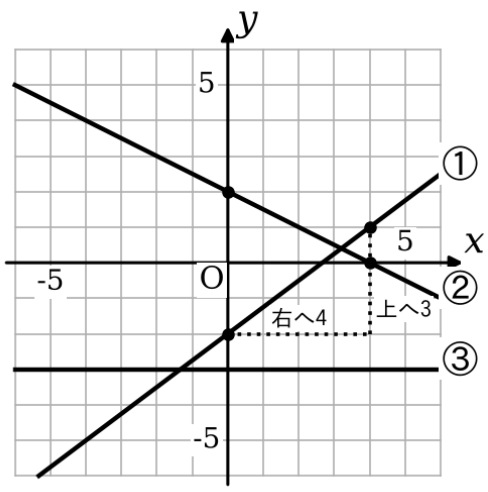
$x=-4$のとき$y=-2+1=-1$、$x=2$のとき$y=1+1=2$。

傾きが正なので、小さい方から$-1 \leqq y \leqq 2$。グラフをかいて確かめると安心です。

＜3＞　グラフをかく

グラフのかき方の手順

手順1　切片を見て、y軸上に点をとる。
手順2　傾きを見て、「右へ○、上（下）へ△」進んだ点をとる。
手順3　2点を通る直線をひく。



① **答え**　$y=\frac{3}{4}x-2$

切片-2で(0, −2)。傾き$\frac{3}{4}$なので、右へ4、上へ3進んで(4, 1)。図の点線を見よう。

② **答え**　$y=-\frac{1}{2}x+2$

$x+2y=4$をyについて解く。$2y=-x+4 \rightarrow y=-\frac{1}{2}x+2$。

(0, 2)と(4, 0)を通る直線。

③ **答え**　$y=-3$

$y=k$のグラフは、x軸に平行な直線。点(0, −3)を通る。

＜4＞　グラフから式を読む

(1)　**答え**　①　$y=-2x+3$　　②　$y=\frac{1}{2}x-2$

①　切片3。(0, 3)から右へ1進むと下へ2なので傾き-2。

②　切片-2。(0, −2)から右へ4進むと上へ2なので傾き$\frac{2}{4}=\frac{1}{2}$。

(2)　**答え**　**(2, −1)**

交点の座標は、2つの式を連立方程式として解いた解。

$-2x+3=\frac{1}{2}x-2$。両辺を2倍して$-4x+6=x-4 \rightarrow -5x=-10 \rightarrow x=2$、$y=-1$。

＜5＞　2直線と三角形

(1)　**答え**　**A(2, 4)**

$-x+6=\frac{1}{2}x+3$を解く。両辺を2倍して$-2x+12=x+6 \rightarrow x=2$、$y=4$。

(2)　**答え**　**24**

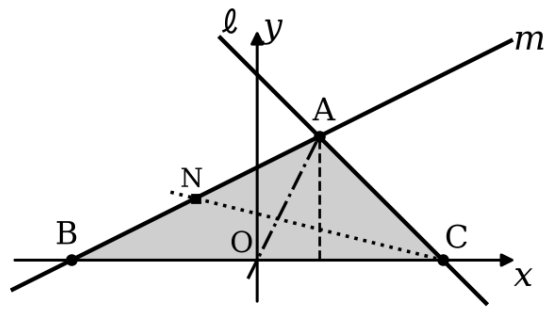
B、Cは$y=0$を代入して求める。B$(-6, 0)$、C(6, 0)。

底辺BC$=6-(-6)=12$、高さはAのy座標で4。$12\times4\div2=24$

(3)　**答え**　$y=2x$

頂点Aを通って面積を2等分する直線は、向かいの辺BCの中点を通る。

中点の座標は、x座標どうし・y座標どうしをたして2でわる。BCの中点は$(\frac{-6+6}{2}, 0)$=(0, 0)。原点とA(2, 4)を通るので$y=2x$。図の一点鎖線。



中点を通る線で、三角形は「底辺が同じ・高さが同じ」2つに分かれます。

★(4)　**答え**　$y=-\frac{1}{4}x+\frac{3}{2}$

頂点Cを通るので、向かいの辺ABの中点Nを通る。

N$=(\frac{-6+2}{2}, \frac{0+4}{2})=(-2, 2)$。C(6, 0)とNを通る直線の傾きは$\frac{0-2}{6-(-2)}=-\frac{1}{4}$

。

$y=-\frac{1}{4}x+b$にC(6, 0)を代入。$0=-\frac{3}{2}+b$、$b=\frac{3}{2}$。図の点線。

＜6＞　連立方程式の利用

(1)　**答え**　**鉛筆8本、ノート4冊**

鉛筆をx本、ノートをy冊とする。$x+y=12$……①、$60x+150y=1080$……②

②÷30：$2x+5y=36$。①×2をひくと$3y=12$、$y=4$、$x=8$。問題にあっている。

（2）　**答え　男子 100 人、女子 140 人**

昨年の男子をx人、女子をy人とする。増えた人数と減った人数を表に整理する。

	男子	女子	合計
昨年（人）	x	y	240
増減（人）	$\frac{+10}{100}x$	$-\frac{5}{100}y$	+3

$x+y=240$.....①、$\frac{10}{100}x-\frac{5}{100}y=3$……②。②×100：$10x-5y=300 \rightarrow 2x-y=60$……②´

①＋②´：$3x=300$、$x=100$。①に代入して$y=140$。

【答えの確かめ】求めた昨年の人数から、今年の人数を計算する。

今年の男子：昨年の 100 人から 10％増えたので、$100+100\times\frac{10}{100}=100+10=110$（人）

今年の女子：昨年の 140 人から 5％減ったので、$140-140\times\frac{5}{100}=140-7=133$（人）

合計は$110+133=243$（人）で、問題の「全体で 243 人」と同じなので、問題にあっている。

★（3）　**答え　自転車 12km、歩き 2km**

自転車の道のりを$x$km、歩いた道のりを$y$km として、線分図に整理する。



道のり：$x+y=14$……①　時間：$\frac{x}{12}+\frac{y}{4}=\frac{3}{2}$……②（1時間 30 分＝$\frac{3}{2}$時間）

②×12：$x+3y=18$。①をひくと$2y=4$、$y=2$、$x=12$。時間は$1+\frac{1}{2}=\frac{3}{2}$時間で、問題にあっている。

＜7＞　★チャレンジ

（1）　**答え**　$a=2$、$b=3$

$a>0$なので右上がり。xが最小のときyも最小、xが最大のときyも最大。

$x=-1$のとき$y=1$、$x=3$のとき$y=9$。$-a+b=1$、$3a+b=9$を解いて$a=2$、$b=3$。

（2）　**答え**　$a=-6$

$y=-x+3$とx軸との交点は、$y=0$を代入して(3, 0)。

$y=2x+a$も(3, 0)を通るので$0=6+a$、$a=-6$。